Bhaskara II, Bijaganita, parts 1-3

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपत्तिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

भूमिका

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

विद्यायां टीकां गणितवनितयाऽऽसक्तं
सुधाधरां भास्करवरसुबीजस्य विमलाम् ।
अजादिश्रीमधुमथनमतिमतेदादापि मुदा
तदेतत् स्वस्यं चति वदति कृपातुङ्गजनुतः ॥

सुधाकरद्विवेदी ।

पुस्तक प्राकस्थानम्—

कृष्णदास गुप्त,
४०/५ ठठेरी बाजार,
बनारस सिटी ।

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपत्तिविशिष्टटिप्पणी-

विषयसूची

विषयः	पृ
घनाणां सङ्कलनम्	१
घनानां व्यवकलनम्	२
घनानां गुणनम्	३
घनानां भागहारः	४
घनानां वर्गो मूलं च	५
अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्	५
अव्यक्तगुणनम्	७
अव्यक्तभागहारः	९
अव्यक्तवर्गादि	१०
अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम	१०
करणीसङ्कलनव्यवकलनम्	११
करणीगुणनम्	१३
करणीभजनम्	१४
करणीवर्गः	१५
करणीमूलम्	१६
कुट्टकः	२४
वर्गप्रकृतिः	३३
चक्रवालम्	३५
एकवर्णसमीकरणबीजम्	४३
असकृत्वर्गादिसमीकरणम्	५६
बहुवर्णसमीकरणम्	६६
अनेकवर्णमध्यमाहरणम्	८९
भावितम्	१२३
प्रत्येकसंहारः	१२९
प्रदिशविद्यया	१३१
नवीनप्रदिशविद्यया	१४५

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ
बीजगणितम् ।

उपोद्घातः

श्रीं ॐ मते बलवते हनुमते नमः ।

अव्यक्तकल्पना

यावत्

करणी

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते च कालक्रियायां तथैव च ।
ग्रहगणितं निगदितं त्रैराशिकफलं तथा ॥

घनाणां सङ्कलनम्

उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः स्थितं सुरैरपि ।
अस्य क्रिया तत्कथयाम्यथवा तद्बीजमष्टधा ॥

पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमस्य कथये प्रज्ञा ते च मेऽव्यक्तयुक्तया ।
यं तु शक्या मन्दबुद्धिर्न तत्समं न तद् द्वयं वीजक्रिया च ॥

वि□ श□

घनाणां सङ्कलने करणसूत्रं बुद्धये ।

घनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥ १ ॥

n

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

वि□ श□

उदाहरणम्

एकद्व्यादिघनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः ।
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥

न्यासः$n = 5$

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 &= \left(\frac{5 \times 6}{2}\right)^2 \\ &= 15^2 = 225 \end{aligned}$$

$1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$

वि□ श□

घनानां व्यवकलनम्

व्यस्तद्वयोर्घनयोर्व्यस्तयोर्घनयोर्व्यवकलनम् ।
समघ्नयोरपि तथा व्यवकलनं सम्भवत्येव ॥ २ ॥

ab

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनाद् व्यस्तघनव्यवकलनं कुरु ।
यदि यावत् ५ क ३ रूप २ तर्हि घनव्यवकलनं किम् ॥

न्यासः$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}1$
घनयोर्व्यवकलनम्

$$(y\bar{a}5)^3 - (y\bar{a}2)^3 = 125y\bar{a}^3 - 8y\bar{a}^3 = 117y\bar{a}^3$$

घनानां गुणनम्

घनयोर्घनयोर्घनयोर्वा गुणनं सम्भवति ।
घनघातः सम्भवत्येवं गुणकारघनयोः समं ॥ ३ ॥

ab

$$a^3 \times b^3 = (ab)^3$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनयोर्घनयोर्वा गुणनं कुरु ।
यदि यावत् ३ क २ रूप ५ तर्हि गुणनफलं किम् ॥

न्यासः$y\bar{a}3 y\bar{a}2$
$(y\bar{a}3)^3 \times (y\bar{a}2)^3 = (y\bar{a}6)^3 = 216 y\bar{a}^3$

घनानां भागहारः

घनं घनेन विभजेद् घनमूलयोर्मूलयोरिव ।
घनभागः स्तः सम्भवत्येवं भागकारयोः समं ॥ ४ ॥

$$\frac{a^3}{b^3} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

उदाहरणम्

न्यासः$y\bar{a}8k\bar{a}27y\bar{a}2k\bar{a}3$

$$\frac{(y\bar{a}8)^3}{(y\bar{a}2)^3} = \left(\frac{y\bar{a}8}{y\bar{a}2}\right)^3 = (y\bar{a}4)^3 = 64y\bar{a}^3$$

घनानां वर्गो मूलं च

घनस्य वर्गः स्यात् षट्घी घनस्य मूलं तु मूलघनम् ।
वर्गमूलं घनमूलं च कल्पनीयं ततस्ततः ॥ ५ ॥

$$(a^3)^2 = a^6$$
$$\sqrt[3]{a^3} = a$$
$$\sqrt{a^3} = a^{3/2}$$

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्

(१) यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः पीतो हरितश्वेत् (२) द्वयं च अव्यक्तानां कल्पना मतसंज्ञा—
राशिसंख्यानां कल्पिता मताचार्येण ॥ ६ ॥

यावत्तावत्कालकनीलकपीतकहरितक

वि□ श□

वि□ श□

□□यावत्तावत्कालकनीलकपीताश्च लोहितो हरितः ।
श्वेतकचित्रकपिङ्गलपाटल्काः पाण्डुःकृष्णशवलाभाः ।
श्यामलकमेचकयवकपिशङ्गहरिद्रावभ्रगौराभाः ॥''

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलने करणसूत्रं बुद्धये ।

योगान्तरं तेषु समानजातीयैर्भिन्नजातीयैश्च पृथक् स्थितिः ।

उदाहरणम्

स्वमयुतमेकं सद्वै सैकरूपं धनायुतयुगं विल्परूपं च ।
युतौ पञ्चरेखयोः किं धनं विद्वद्भ्यश्च कथं भवेत् किं वदाशु ॥

न्यासः$y\bar{a}1k\bar{a}1y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}3k\bar{a}9$

$$(y\bar{a}1 + k\bar{a}1) + (y\bar{a}2 + k\bar{a}8) = y\bar{a}3 + k\bar{a}9$$

न्यासः---$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}7k\bar{a}11$

न्यासः---$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}2k\bar{a}8y\bar{a}3k\bar{a}\bar{5}$

अव्यक्तगुणनम्

अव्यक्तवर्गविधम्

अव्यक्ताकृतयोः समस्य हेतोः समेत्य वर्गद्वयं कल्पयेत् ।
तदा तयोर्वर्गयोर्वर्गः सम्भवत्येवमेकस्य वर्गः ॥ ७ ॥

वर्ग

वि□ श□

अव्यक्तगुणने करणसूत्रं बुद्धये ।

गुण्यः पूर्वगुणकरूपैः समो निर्विशेष—
स्तैः षट् दिकैः क्रमशः सहितो यथोक्तः ।
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो
व्यक्तोक्तवर्णद्वयगुणनाविधिरेवमत्र ॥ १० ॥

उदाहरणम्

यावत्तावत् रूपं त्रैकरूपं यावत्तावद्विभक्तं सद्विकूपैः ।
मद्गुण्यं द्वात्रिंशत् गुण्यं गुणं वा व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन् ॥

न्यासः$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}3k\bar{a}2y\bar{a}v15y\bar{a}19k\bar{a}6$

गुण्यस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}5k\bar{a}\bar{3}y\bar{a}3k\bar{a}2y\bar{a}v15y\bar{a}\bar{1}k\bar{a}\bar{6}$

गुणकस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}5k\bar{a}3y\bar{a}\bar{3}k\bar{a}2y\bar{a}v1\bar{5}y\bar{a}19k\bar{a}6$

अव्यक्तभागहारः

भागाहरे (१) करणसूत्रं बुद्धये ।
(२) भाज्यच्छेदः सृजति प्रच्युतः सन् क्षेपे क्षेपे स्थानक्षेपं क्षेपेण ।
दैन्यैर्द्विजैः सङ्गुणो यैः क्षेपैर्भागाहरे लब्धयस्तः स्पृशेत् ॥

भिन्न

वि□ श□

वि□ श□

उदाहरणानि

$y\bar{a}18k\bar{a}24k\bar{a}6y\bar{a}5$

$y\bar{a}v10y\bar{a}27y\bar{a}18k\bar{a}24y\bar{a}5k\bar{a}6$
$y\bar{a}2y\bar{a}3k\bar{a}4$

अव्यक्तवर्गादि

वर्गः प्रथमं ततो घनोऽथ वर्गवर्गस्ततोऽष्टघातः ।
नवमो वर्गघनश्चेत्यादि घातानां क्रमेण स्मृतम् ॥

वर्ग$y\bar{a}^2$

घन$y\bar{a}^3$

वर्गवर्ग$y\bar{a}^4$

घनवर्ग$y\bar{a}^5$

घनघन$y\bar{a}^6$

अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम

द्विवर्णकं द्विपदं त्रिवर्णकं त्रिपदं तथा ।
बहुवर्णकं बहुपदं च कल्पयेत् सुबुद्धिभिः ॥

द्विवर्णकद्विपदत्रिवर्णकत्रिपदबहुवर्णकबहुपद

करणीसङ्कलनव्यवकलनम्

करणीसंयुक्तिरेभिः सङ्कलिता स्यात् समं करणीभिः ।
करणीभिर्विशिष्टाः पृथक् स्थापनीयाः समं करणीभिः ॥

करणी

$\sqrt{3}\sqrt{3}2\sqrt{3}5\sqrt{3}$
$(1+1+2+5)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
$\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{5}$
$\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}$

करणीगुणनम्

करणीगुणने करणीगुणने समे समे विपरे विपरे ।
गुण्यकरणीगुणककरणी गुणनफलं करणी भवति ॥

$3\sqrt{2}4\sqrt{3}$
$(3 \times 4) \times \sqrt{2 \times 3} = 12\sqrt{6}$

करणीभजनम्

भजनं करण्योर्भजनं करण्योर्वर्गवत् संस्कारः ।
भाज्यकरणीभाजककरणीभागो यथोक्तक्रमेण ॥

$12\sqrt{6} 3\sqrt{2}$
$\frac{12}{3} \times \sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$

करणीवर्गः

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी चेति ।
वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी च भवति ॥

$3\sqrt{5}$
$(3)^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$

करणीमूलम्

(१) वर्गं करण्या यदि वा करणीस्तु तयो रूपपक्षं वा बहूनाम् ।
विशोध्येष्टं पदं ते शेषस्य रूपाणि युतानि निपातयेत् ॥

$a \pm \sqrt{b}\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

$$x + y = a$$
$$4xy = b$$

xy

कुट्टकः

भाज्यं हरेण विभजेद् भाजकेनापवर्त्य तौ ।
यावत्तावत्प्रचलितं कुट्टकं तत्र योजयेत् ॥

कुट्टक

$$ax \pm c = by$$

$abcxy$

ab

मतितः

उदाहरणम्

$xy 100x + 90 = 63y$

न्यासः$= 100 = 63 = 90$

$x = 18 y = 30$

$$x = 18 + 63t$$
$$y = 30 + 100t$$

t

वर्गप्रकृतिः

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

वर्गप्रकृतिः

$$Nx^2 + 1 = y^2$$

भावना

चक्रवाल

उदाहरणम्

$xy61x^2 + 1 = y^2$
चक्रवाल

$$x = 226153980$$
$$y = 1766319049$$

चक्रवालम्

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

चक्रवालम्

$abkNa^2 + k = b^2$
$ma \cdot m + bk|m^2 - N|$

$$a' = \frac{a \cdot m + b}{k}$$
$$b' = \frac{b \cdot m + N \cdot a}{k}$$
$$k' = \frac{m^2 - N}{k}$$

$k' = 1(a', b')$

$k = \pm 1k = \pm 2k = \pm 4$

एकवर्णसमीकरणबीजम्

रूपाणि यत्र स्युः समतुल्यानि तत्र यावत् तुल्यानि ।
यावन्ति तानि तानि विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि ॥

एकवर्णसमीकरणसंरमण

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कं रूपैः सप्तभिः सहितं त्रयोदशभिः ।
यावद् द्वित्रिभिः सहितं सप्तभिः समं भवति किम् ॥

$4y\bar{a} + 7 = 2y\bar{a} + 13$

$$
\begin{aligned}
4y\bar{a} - 2y\bar{a} &= 13 - 7 \\
2y\bar{a} &= 6 \\
y\bar{a} &= 3
\end{aligned}
$$

$4(3) + 7 = 192(3) + 13 = 19\checkmark$

शेषात्समीकरणम्

यद् दातुं यद् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

संरमण

उदाहरणानि

$3y\bar{a} + 5 = 2y\bar{a} + 12$
$y\bar{a} = 7$

$5y\bar{a} - 8 = 3y\bar{a} + 10$

$$5y\bar{a} - 3y\bar{a} = 10 + 8$$
$$2y\bar{a} = 18$$
$$y\bar{a} = 9$$

$7y\bar{a} + 15 = 4y\bar{a} + 3$

$$7y\bar{a} - 4y\bar{a} = 3 - 15$$
$$3y\bar{a} = -12$$
$$y\bar{a} = -4$$

असकृत्वर्गादिसमीकरणम्

वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो नवमो वर्गघनश्चेति ।
समीकरणं समं समं कुर्यात् समतुल्यं तु तुल्यम् ॥

उदाहरणानि

$y\bar{a}^2 - 5y\bar{a} + 6 = 0$
$(y\bar{a} - 2)(y\bar{a} - 3) = 0 y\bar{a} = 2 y\bar{a} = 3$

$2y\bar{a}^2 + 7y\bar{a} - 15 = 0$

$$y\bar{a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{4} = \frac{-7 \pm 13}{4}$$

$y\bar{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} y\bar{a} = \frac{-20}{4} = -5$

बहुवर्णसमीकरणम्

यावद् यावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

बहुवर्णसमीकरणयावत्xकालकyनीलकzपीतकuहरितकv

उदाहरणम्

पञ्चयावत् त्रिकालकं रूपैः सप्तभिः सहितं समम् ।
त्रियावत् पञ्चकालकं रूपैः पञ्चभिः सहितं चेत् ॥

$$\begin{aligned}5x + 3y + 7 &= 3x + 5y + 5\\ 2x - 2y + 2 &= 0\\ x - y + 1 &= 0\\ x &= y - 1\end{aligned}$$

$yx = y - 1$

अनेकवर्णमध्यमाहरणम्

मध्यमाहरणं तेषां यथा स्थानं प्रयोजयेत् ।
तुल्यानां तुल्यतां नीत्वा मध्यमं हरेद् बुधः ॥

मध्यमाहरण

उदाहरणम्

द्वियावत् त्रिकालकं षड् रूपं त्रियावत् द्विकालकं सप्त ।
चतुर्यावत् पञ्चकालकं नव समानि भवन्ति चेत् ॥

$$2x + 3y + 6 = 0$$
$$3x + 2y + 7 = 0$$
$$4x + 5y + 9 = 0$$

$$6x + 9y + 18 = 0$$
$$6x + 4y + 14 = 0$$
$$5y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$$

$2x + 3(-\frac{4}{5}) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{12}{5} - 6 = -\frac{18}{5} \Rightarrow x = -\frac{9}{5}$

भावितम्

भावितं भावितं यत्र द्वयोर्वर्णयोर्गुणः ।
स्थाप्यते समतुल्यं तद् भावितं प्रचक्षते ॥

भावितभावितसमीकरण

$xy = cxy = ax + by + c$

उदाहरणम्

यावद् द्विकं कालकं त्रिरूपं यावत्कालकयोर्गुणः समम् ।
रूपैः षड्भिः सहितं चेत् तयोर्मूलं वद प्रिये ॥

$(2x+3)\cdot y = 62xy + 3y = 6$
$y \neq 0x = \frac{6-3y}{2y}$

प्रत्येकसंहारः

प्रत्येकं संहरेद् भाज्यं हरेण प्रत्येकं बुधः ।
लब्धानि यानि तान्येव मूलानि प्रत्येकशः ॥

प्रत्येकसंहार

उदाहरणम्

$100x^2 80x^2 60x^2 20x^2$

543

प्रदिशविद्यया

प्रदिशा विद्यया ज्ञेयं मूलं यत्र प्रदिश्यते ।
प्रदिशं तत्र योज्यं स्याद् विद्भिरनुमीयते ॥

प्रदिश

उदाहरणम्

13824
प्रदिश

44

$20^3 = 8000 30^3 = 27000 20 30$

$24 24^3 = 13824$

नवीनप्रदिशविद्यया

नवीं प्रदिशमास्थाय मूलं यत् प्रदिश्यते ।
तत् सुलभं भवेत् प्राज्ञैर् विदुषां नात्र संशयः ॥

प्रदिश

कुट्टकचक्रवाल

टिप्पणी

यावत्xकालकनीलकपीतकहरितक$yzuv$

ऋणधन

करणी

चक्रवाल$Nx^2 + 1 = y^2$

Bījagaṇita

The Algebra of Bhāskara II

Part II

Pages 58–114

अथ एकवर्णसमीकरणम्
अव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्
अनेकवर्णसमीकरणम्

अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

Chapters on:

1. Equations with One Unknown
2. Equations with Unknown Squares
3. Equations with Many Unknowns
4. Variations of the Elimination Method for Many Unknowns

Bhāskara II (1114–1185 CE)

Transcribed from the original Sanskrit edition

Contents

Introduction 2

Chapter I: Equations with One Unknown 3

Ekavarṇa-samīkaraṇa (pp. 58–76) 3

Avyakta-vargādi-samīkaraṇa (pp. 77–95) 12

Chapter II: Equations with Many Unknowns 17

Anekavarṇa-samīkaraṇa (pp. 96–114) 17

Anekavarṇa-madhyamāharaṇa-bhedāh (pp. 107–114) 20

Introduction

This volume contains the core algebraic chapters from Bhāskara II's *Bījagaṇita* ("Seed Computation," i.e., Algebra), covering pages 58–114 of the standard edition. These chapters treat:

- **Ekavarṇa-samīkaraṇa:** Linear and quadratic equations in a single unknown (यावत्तावत्, *yāvat-tāvat*);
- **Avyakta-vargādi-samīkaraṇa:** Equations involving unknown squares and higher powers;
- **Anekavarṇa-samīkaraṇa:** Systems of equations with multiple unknowns, and the *madhyamāharaṇa* (elimination) method in its various forms.

Bhāskara's presentation follows the classical Indian pattern: each topic is introduced by a rule (*sūtra*) in verse, followed by worked examples (*udāharaṇa*) and detailed commentary (*vārttika*) showing the method of solution step by step. The unknown quantity is denoted by यावत्तावत् ("as much as"), abbreviated या or याव.

Chapter I: Equations with One Unknown

एकवर्णसमीकरणम्

अ[illegible]

First Example: Simple Linear Equation

अत्राश्वमूल्यमज्ञातं तस्य मानं यावत्तावदेकं प्रकल्प्तं या १। तत्र श्रेणीशकं यदेकस्य यावत्तावन्मूल्यं तदा पणां किमिति कल्पितच्छागपणां प्रमाणमकं लब्धं पणामश्वानां मूल्यम्। या ६। अत्र रूपातनये प्रक्षिप्ते जातमाश्वस्य धनं या ६ रूप २०। एवं दशानां मैल्यं या १०। अत्र रूपाते चाणांते प्रक्षिप्ते जातं द्वितीयस्य धनं या १० रूप १००।

एतौ समशोधने छते एव सभी जाते समशोधनार्थं

न्यासः---*या ६ रूप २०।
या १० रूप १००।

Rule for Elimination

अथैकाव्यक्त शोधयेदन्यपक्षादव्ययव्यक्तान् छोधिते।
द्वितीयपदमुक्त्वेषु आचयपक्षतुल्यपक्षः शोधि-
तेषु शेषम् रूप ४००। अथ कल्पितकलवर्ण या ४ रूपैः रूप ४०० उक्ते
लब्धमेकस्य यावत्तावतो मानं व्यक्तम् १००। यदेकाश्वस्यैतन्मूल्यं
तदा पणां किमिति श्रेणीशकेन लब्धं पणां मूल्यं ६०० रूपातनय-
युतं १०० जातमाश्वस्य धनम्। एवं द्वितीयस्यापि १००।

Second Example

अथ द्वितीयोदाहरणे प्रथमद्वितीययोस्ते एव धने

या ६ रूप २००।
या १० रूप १००।

अत्राचयपक्षधनार्थं द्वियुकेन तुल्यमनयस्य धनमुदाहृतमत भा- ष्यधनार्थं द्वियुक्ते अथवानयधने द्विहीन द्विगुणे छते पक्षौ समी भव- न्तथा छते शोधनार्थं

न्यासः---या २ रूप १५२। [illegible] { या ६ रूप २००। या २० रूप २०४। }

या १० रूप १००।

उभयोरपि शोधनार्थे छते लब्धं यावत्तावन्मानम् २६। अनेन श्रेणीकल्पितानां छते जाते धने ५१२, २६०।

अथ तृतीयोदाहरणं ते एव धने। अत्राचयधनव्यवस्था: परधनमिति परं विगुणीकृत्य

* विरो ध०---संप्रति 6या $+ 200 = 10$या $- 100 \therefore 400 = 4$या

$\therefore$ या $= 100$ एवं समीकरणगतिः सर्वत्र क्रियते।

Further Examples in One Unknown

न्यासः– | या ६ रूप ३००।
या २० रूप ३००।

समीकृत्या लब्धं यावत्तावन्मानम् २५। अनेनोर्ध्वापिते जाते धने ४५०, १९५०।

उदाहरणम्

> म◌ाणिक्यामल्नीलमौक्तिककिमितिः पञ्चाषसममा-
> देकस्यान्यतरस्य सप्त नव पट् तद्दलसंख्या सखे।
> रूपाणां नवतिद्विषष्ठिर्नयोस्तौ तुल्यवित्तौ तथा
> वीजं प्रतिरुज्ञानि कुरुते मौल्यानि शीघ्रं वद ॥३॥

अत्राऽऽयकानां बहुत्वे कल्पितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि या(१) ३, या २, या १। यदि एकस्य रत्नस्य इदं मूल्यं तदोर्द्ध्वानां किमिति लब्धानां यावत्तावतां योगे स्वस्वरूपयुते जाते पक्षौ

या १९, या १६, या ७ रूप ९०।
या २१, या १८, या ६ रूप ६२।

एतेऽनयोर्धने इति समशोधने छते लब्धं यावत्तावन्मानम् ४। अनेनोर्ध्वापितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १२, ८, ४। एवं सम्मे- धनम् २४२। अथ वा माणिक्यमानं यावत्तावतोऽल्पमुत्कल्प्यमूल्यं व्यक्तं एव कल्पते ५, ३। अतः समीकरणेन लब्धं यावत्तावन्मानम् १२। अनेनोर्ध्वापिते जाते समधनम् २९६। एवं कल्पनावशादनेकथा।

उदाहरणम्

> एको द्वीति मम द्विहि शतं धनेन
> त्वत्तो भवामि हि सखे द्विगुणस्ततोऽस्यः।
> भूते द्वयोर्यदसि वैनम बहुगुणोऽहं
> त्वत्तस्तयोर्वद धने मम किं प्रमाणे ॥४॥

---

(१) विरो ध०---अऽऽयकानां यदिकानामर्पीहि यावत्तावद्व्यादीनां छते वा।'' इत्यतः ३या, २या, या एवं मानं माणिक्यादीनां तदेव भवितुमर्हति यदि मौक्तिकमूल्यश्रीलमूल्यं द्विगुणं माणिक्यमूल्यं त्रिगुणमन्यथैकवर्णसमीकृतिः शीघ्र- ◌ेति स्पष्टम्।

On Quadratic and Higher Equations

किन्तु बहुगुण एव विद्याः शेषविधौ कल्प्ये या $\frac{3}{2}$। वर्गितः=याव $\frac{3}{2}$। स्वपदार्थां या ३ युतौ जातः = $\frac{\text{याव ९ या १२}}{\text{४}}$। अयं बहु-कः। अत्रापि प्राग्वद्गुणहरयोः कृत्वा समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनजाते पक्षौ

याव ९ या १२ रूप ०।
याव ० या ० रूप ६०।

एतौ चतुर्गुणौ छतौ मूले गृहीत्वा पुनः समशोधनालब्धं यावत्ता- वन्मानम्=२।

तथा चास्त्रपाठेऽत्र गणिते---

> □□बहुः स्यात् बहुगुणः स बहुगुणिर्वर्जयेत् शेषविधौ।
> शून्यं गुणके जाते स हरश्चेन पुनस्तथा राशिः॥
> अविच्छिन्न एव(ग) विच्छिन्नः सर्वैरेवं विपरिवर्द्धः।''

उदाहरणम्

> र◌ाशद्वैदशानिशं राशिद्वयनाल्यक्ष कः समो यः स्यात्।
> राशिकृतिः बहुगुणिता पञ्चत्रिंशद्युता विद्ध ॥६॥

अत्र राशिः=या १। अयं द्वादशगुणितो राशिद्वयनाल्यक्ष=याव १ या १२। अयं याव ६ रूप २५ अनेन सम इति शोधने छते जातमाश्रयपक्षै याव १ या ६ या १२। अन्यपक्षे रूप २५। अन्योक्तैकरूपाऽएकं प्रक्षिप्य घनमूले या १ रूप २।

या ० रूप ३।

पुनरनयोः समीकरणेन जातो राशिः=५।

उदाहरणम्

कः ो राशिद्विरशीतिशून्यो राशिवर्गेण युतो हतः।
द्वाभ्यां तेनोनितो राशिवर्गो वर्गेणयुतो भवेत्॥७॥

रूपौ वद ते राशिं वेतसि बीजक्रिया यदि॥७॥

अत्र राशिः=या १। द्विरशीतिशून्यः=या २००। राशिवर्गयुतो जातः =याव १ या २००। अयं द्वाभ्यां गुणितः=याव २ या ४००। अनेनायं

(ग) विरो ध०---द्वियतथैव तेनोनिताभ्यां युतः''---इति पाठेऽत्र पाठः।

Example: The Swallow and the Lotus

(⊠) अत्र वा प्रथमप्रमाणकलं द्वितीयप्रमाणकलं विमले प्रल- म्बये तद्गुणगुणितेन द्वितीयमूललेन तुल्यमेव प्रथममूलधनं स्यात् कथमन्यथा समे काले सम फले स्यात्। अतो द्वितीयस्यायं गुणः २। एकगुणं द्वितीयमूलधनमेकेनगुणागुणितं कलवर्गं बर्धते स एकोन- गुणेन ईषत्कल्पितकलानतरस्य बर्गं भक्ते द्वितीयमूलधनं स्यात्। तत् कलवर्गयुतं प्रथममूलधनं स्यात्। अत्र कल्पितकलवर्गः ४। अतः प्रथमद्वितीयमूलधने ८, ४। फलम् २। यदि शतस्य पञ्च कलान- न्तरं तदा पञ्चानां किमिति लब्धमेकमासपञ्चानां फलम् २। यथने- नैको मास-स्तदा द्विकेन किमिति लब्धा मासाः ५।

उदाहरणम्

एकक्रान्तर्चयनात् फलस्य वर्गं विशोध्य परिशिष्यम्।
पञ्चक्रान्तेन दत्तं तुल्यः कालः फले च तथैः ॥८॥

अत्र गुणकः ५। एकोनगुणेन ४ ईषत्कलस्याय वर्गे १६ मक्ते जातं द्वितीयधनम् ४। इदं कलवर्गयुतं जातं प्रथमधनम् २०।

अतोऽनुपातद्वयेन कालः २०।

एवं स्वबुद्धिं बैदं सिद्धंति किं यावत्तावत्कल्पनया। अथ वा बुद्धिरेव बीजम्। तथा च गोले मथोक्तम्।

नैव वर्गीतमकं बीजं न बीजानि पृथक् पृथक्।
एकमेव मतिर्बीजमनल्पा कल्पना यतः''॥

उदाहरणम्

माणिक्याणुकणिनीलादीनां मुक्ताफलानां शतं
षड्भागि च पञ्च रत्नवीरां येषां चतुर्णां धनम्।
संग्रहे हयरैन ते निजधनाद्वैकैक मिथो
जातास्तुल्यधनाः पृथग्वद सखे तद्दनमैल्यानि मे ॥२॥

अत्र यावत्तावदाद्यो वर्णोऽऽयकानां मानानि कल्प्यन्त इत्यु- पलक्षणं तज्जामाक्षितानि छत्वा समीकृत्य काष्ठं मतिमतिः। तथा-

(१) विरो ध०---कल्पये द्वितीयधनम्=हि। इदं गुणगुणितं जातं प्रथमधनम्= गु० हि, अन्योर्न्तरमेव कलवर्ग इत्यतो जातः कलवर्गः=हि(गु-1) अतः हि $= \frac{\text{फव}}{\text{गु} - 1}$ इति स्पष्टमुपपद्यते मूलगतं गत्यमिति।

Geometric Application: The Triangle

न्यासः– |

क्षेत्रव्यवहारात् समभुजत्रिकोणस्य जाते
लम्बवर्गः=याव १ रूप १५, रूप २००
या १ या १ क १८ रूप १

द्वितीयाव्यावावर्गी=याव १ या क ६२ या २ रूप १९ क ६२। समभुजत्रिगात् र ६ अपास्ते जातो द्वितीयो लम्बवर्गः

=याव १ या २ या क ६२ रूप १३ क ६२।

एतौ (१) समाविति समशोधने छते जाते पक्षौ

र २५ क ५१२।
(२)या २ या क ६२।

अत्र (३)भाजकस्याव्यक्तशेषस्य या कारस्य प्रयोजनमवादप्रमे छते भाज्यभाजको जातो □□अत्र धनर्णताव्ययमीहिततया द्वैते क- ल्पना असदृश्याय'' इति द्विसमीकरणकल्पना धनत्वे प्रकल्प्य क ४ क ६२। अनया भाज्ये गुणिते जातम्

क २६८६४ क २१३१६ क ५१६४८ क २०४८।

एतद्द्वैतयोः क २६८६४ क २१३१६। मूले १९२। ६५। अन्यो- ध्र्वगः रूप १३६।

$\therefore$ या $= 2, \sqrt{\frac{□□}{□}}$ $\therefore$ भू $=$ □, $\sqrt{□□}$ अतोऽपि क्रिया प्रसरतेति।

(१) विरो ध०---लम्बवर्गौ।

(२) विरो ध०---या २ या ० क ६२ = या(र २, क ६२)

(३) विरो ध०---अज्ञातकार्शिमिदम् = र २ क ६२ अनेन रूपशेषसिमन् र १८ क ५१२ भक्ते जातं या-मानम् या $= \frac{\text{र □□ क □□□}}{\text{र □ क □□}}$ अत्र □□भाजकस्याव्यक्तशेषस्य या कारस्य प्रयोजनमवादप्रमे छते जातो भाज्यभाजको''
इत्यर्थं गद्यमरोचकम्। □□धनर्णता'' इत्यादिमूलोक्तमुचितम्।

Rule for Completion of the Square

एषां पूर्वमूलानां च सर्वेषां योगः = याव ३ या ३१ रूप ८८। इदमे- काद्वययुतं प्रयोदशवर्गं---

याव ३ या ३१ रूप ७५।
याव ० या ० रूप १६९।

समं छत्वा पक्षयोर्द्वादशाभिः संगुण्य तयोरेकाराशिद्वयं वर्गं १६९ निर्धिंय मूले या ६ रूप ३१।

या ० रूप ४३।

पुनरनयोः समीकरणालब्धेन यावत्तावन्मानेन २ अनेनोर्ध्वापि- तानि राशिमूलानि २, ५, ८, ११। एषां वर्गा राशयः क्षेपेणा अथवा द्वाराशयो भवन्ति २, २३, ६२, ११९।

(☒) अत्राचयपरिभाषा।

□□राशिशेषपद्षेषयो यद्गुणक्तार्दोचरम्।
अऽऽयका राशयः कल्प्या वर्गिताः क्षेत्रवर्गिताः ॥''

---

(१) विरो ध०---अत्र कल्पये, आसन्नयोर्द्वयो राशयः क्षेपयोर्न मूल्मानं कस्मेपि या, का, तदा विलोमविधिना द्वौ राशी, याव १ क्षे १। का १ क्षे १। अन्योर्बन्धः=याव। का याव। क्षे १ का। क्षे १ क्षे १ अत्र यदि याव। क्षे १ या।का। क्षे १ का।क्षे १ लिप्यते तदा जातोद्वयं याव।का १ या।का।क्षे १ क्षे १ वर्गो यस्य मूलम् या।का १ क्षे इदम्। अनेन □□राशिमूलानां यथासंख्यं द्वयोर्द्वयोर्बन्धा राशिक्षेपेण राशिवर्गमूलानि भवन्ति'' इत्यनुपपद्यते। अथ राश्योर्घातो येन योगेन वर्गदो भवति स एव वधक्षेपस्तेन

$$\text{वर्गे} = \text{क्षे (याव १ या।का□ का १)}$$

$$\text{अतः } \frac{\text{वर्गे}}{\text{क्षे}} = \text{याव १ या।का□ का १}$$

मूलग्रहणेन जातं राशिमूलान्तरम् = का १ या १ $= \sqrt{\frac{\text{वर्गे}}{\text{क्षे}}}$ अत उपपन्नं राशि- क्षेपाद्वयक्षेपो यद्गुण इत्यादि।
अस्य प्रश्नस्योत्तरमसम्बन्ध्यैकेनैव लिखितं तदर्थं वास्तवविचित्रमस्ती मतुरो दृश्य इति।

Rule for Unknown Squares

अथाऽऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्।

***

तदेव मध्यमाहरणमिति यावत् गैयत्याचार्यः। यतोऽत्र वर्ग- राशा एकस्य मध्यमस्याहरणमिति। अत्र सूत्रं ब्रूमः।

> अव्यक्तवर्गादि यदा द्वयोः पक्षौ तदैकेन निःशेषं किंचित्।
> क्षेपं तयोरेन पदप्रदः स्याद्व्यक्तः सहेत परेन भूयः ॥१॥
>
> व◌्यक्तस्य मूलस्य समीकृते समव्यक्तमानं बहु लभ्यते तत्।
> न निर्वहेत् चेद्धनवर्गयोस्त्वेति तदा क्षेपमिदं स्यबुद्ध्या ॥२॥

(⊠) अव्यक्तमूलर्कांक ततोऽस्य व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्।
मूलं धनं तथा विधाय साव्यमव्यक्तमानं द्विधा कल्पितं स्यात्॥३॥

---

(१) विरो ध०---एकवर्णमध्यमाहरणरूपम् = याव। इ ± या। इ = ± व्य

$$\therefore \text{याव} \pm \text{या} \cdot \frac{\text{इ}}{\text{इ}} = \pm \frac{\text{व्य}}{\text{इ}} \qquad \therefore \text{याव} \pm \text{या} \cdot \frac{\text{इ}}{\text{इ}} + \left(\frac{\text{इ}}{\text{२इ}}\right)^2 =$$

Avyakta-vargādi-samīkaraṇa (continued)

Further Examples with Unknown Squares

अथ विद्यावतरगार्थमिष्टं वेणुवतनमूलानं कल्पितम्=२०। सुप्रस- न्नपाताह्लादमानम्=या १।

न्यासः– |

यदि पञ्चदशकोट्या विरशतिमुञ्जस्तदा
यावत्तावन्मितया किमिति लब्धा लब्धवर्गा-
क्षितावधा या $\frac{10}{3}$। पुनर्यदि दशमितकोट्या
विरशतिमुञ्जस्तदा यावन्मितकोट्या किमिति

लब्धा वृहद्दशाक्षितावधा या २। अनयोर्ध्वगां या $\frac{10}{3}$ विरशतिसमं छत्वा छओ लब्धः ६। उद्धारपनेनावधा च ८,१२। अथवा वंशसम्बन्धेनावधा तदनुतिसंप्रमितिरिति यदि वंशद्वययोगेन २५ अनेनावधायोगो=२० लभ्यते तदा वंशाख्या १५, १० किमिति जाते अवधे ८, १२। अथानुपा- तात् सम एव लब्धः ६। किं यावत्तावत्कल्पनया। अथवा वंशयोर्वर्धा योगहतो यत्र कुत्रापि वंशान्तरं लब्धः स्यादिति किं भूमिकल्पनया- पि एतद्विषं सूत्राणि प्रसाद्य बुद्धिमतोऽहम्।
इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते बीजगणिते एकवर्णसमीकरणं समाप्तम्।

अथाऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्।

***

तदेव मध्यमाहरणमिति यावद्वीयत्याचार्याः।

यतोऽत्र वर्गराशा एकस्य मध्यमस्याहरणमिति।
अत्र सूत्रं ब्रूमः।

अव्यक्तवर्गादि यदा द्वयोः पक्षौ तदैकेन निःशेषं किंचित्।
क्षेपं तयोरेन पदप्रदः स्याद्व्यक्तः सहेत परेन भूयः ॥१॥

व्‌यक्तस्य मूलस्य समीकृते समव्यक्तमानं बहु लभ्यते तत्।
न निर्वहेत् चेद्घनवर्गयोस्त्वेति तदा क्षेपमिदं स्यबुद्ध्या ॥२॥

(⊠) अव्यक्तमूलर्कांक ततोऽस्य व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्।
मूलं धनं तथा विधाय साव्यमव्यक्तमानं द्विधा कल्पितं स्यात्॥३॥

---

(१) विरो ध०---एकवर्णमध्यमाहरणरूपम् = याव। इ ± या। इ = ± व्य

$$\therefore \text{याव} \pm \text{या} \cdot \frac{\text{इ}}{\text{इ}} = \pm \frac{\text{व्य}}{\text{इ}} \quad \therefore \text{याव} \pm \text{या} \cdot \frac{\text{इ}}{\text{इ}} + \left(\frac{\text{इ}}{\text{२इ}}\right)^2 =$$

उदाहरणम्

> स्‌वार्धपञ्चाशनवमैर्युक्ताः के स्युः समाश्रयाः।
> अन्यैर्द्वादशहीनाख्य परिशिष्टाख्य तान् वद ॥१४॥

अत्र समराशिमानं यावत्तावत् १। अतो विलोमविधिना ⊠⊠अथ स्वार्धादिकोन'' इत्यादिना राशयः या $\frac{2}{5}$, या $\frac{5}{6}$, या $\frac{9}{10}$। ऊहा- न्यमागद्वयेनाः सर्वेर्द्वयैक शोभाः स्युः या $\frac{2}{5}$। एतत् बहिस्तमं छत्वाऽऽपञ्चमयावत्तावन्मानेन १५० उद्धारपिता जाता राशयः १००, १२५, १३५।

उदाहरणम्

> त्‌योदश तथा पञ्च करण्यो मूजयोनितो।
> भूजाता च चत्वारः फले भूमिं वदाऽखु मे ॥१५॥

(⊠) अत्र भूमेर्व्यावत्तावत्कल्पने क्रिया प्रसरतीति स्वेच्छया व्य- क्ते १३ भूमिः कल्प्यते कल्पितशेषभावात्। अतोऽत्र कल्पित व्यक्तम्।

क ५
या १ न्यासः। अत्र ⊠⊠लम्बगुणा भुजयर्धं हरं त्रिभुजे
कलं भव⊠⊠⊠⊠'' इति व्यतिकेन कलानुक्रमो जातः क ⊠/⊠⊠।

एतद्वर्गं भुज ५ करणी वर्गित् रूप ५ अस्मादपास्य र ⊠/⊠⊠।
मूलं जाताऽऽवधा क ⊠/⊠⊠। इमा भूमेरपास्य ⊠⊠योगे करण्योनितो प्रकट्य'' इति जातास्याऽऽवधा क ⊠⊠⊠/⊠⊠। अथवा वर्गित् रूप ⊠⊠⊠/⊠⊠। लम्बवर्गं=र ⊠⊠/⊠⊠ युतात् र ⊠⊠⊠/⊠⊠ मूले जातो भुजः ४। इयमेव भूमिः।

उदाहरणम्

> दशयष्टिकरण्यन्तरमेको बाहुः परक्ष बहुकरणी।
> मूलच्छदशाकरणी रूपोना लम्बमानमाचक्ष्व ॥१६॥

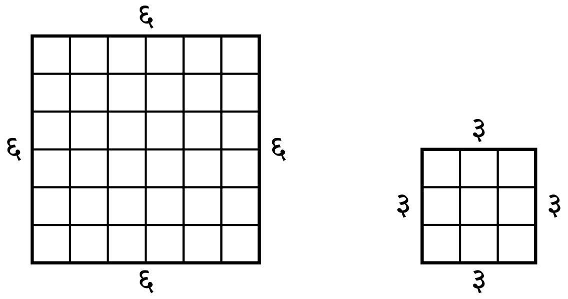
अत्रावधाज्ञाने लम्बज्ञानमिति लम्बावधा=या १। एतद्धृता वृत्तावधाप्रमाणमिति तथा

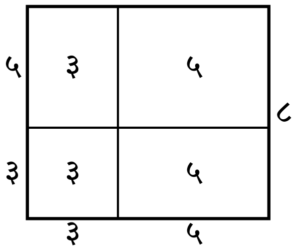
---

(१) विरो ध०---कल्पये भूमानं या १, तदा भुजयो=क १३, क ५, तयोर्वर्गान्तरं रू ८ भुवा हतं लब्धमावधान्तरम् रू ⊠/या ⊠। ततो लम्बावधा (याव १ र ⊠/⊠⊠)/(या २), अवाधापि जयोनन्तरसमी लम्बवर्ग इति जातो लम्बवर्गः

Geometric Diagrams

तेषां स्वरूपाणि यथा---





अन्यत् करणसूत्रं ब्रूमः।

> चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरम्।
> राश्यन्तरकृतेस्तुल्यं द्वयोरन्त्यकयोर्यथा ॥१७॥

अत्र राशी ३, ५। अनयोर्युतिवर्गात् चतुर्गुं कोटिषु घातचतुर्गुणे- यापनेते मध्ये राश्यन्तरवर्गसमानि कोटिकाणि दृश्यन्त इत्युपपक्षम्।

एषां पूर्वमूलानां च सर्वेषां योगः = याव ३ या ३१ रूप ८८। इदमे- काद्वययुतं प्रयोदशवर्गं---

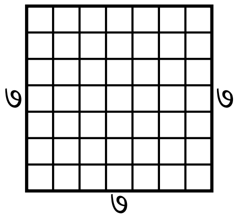
याव ३ या ३१ रूप ७५।
याव ० या ० रूप १६९।

समं छत्वा पक्षयोर्द्वादशाभिः संगुण्य तयोरेकाराशिद्वयं वर्गं १६९ निर्धिंय मूले या ६ रूप ३१।

या ० रूप ४३।

पुनरनयोः समीकरणालब्धेन यावत्तावन्मानेन २ अनेनोर्ध्वापि- तानि राशिमूलानि २, ५, ८, ११। एषां वर्गा राशयः क्षेपेणा अथवा द्वाराशयो भवन्ति २, २३, ६२, ११९।

Another Example



(⊠) अत्राचयपरिभाषा।

> ☐☐राशिशेषपद्षेषयो यद्गुणक्तादोंचरम्।
> अऽऽयका राशयः कल्प्या वर्गिताः क्षेत्रवर्गिताः ॥''

---

(१) विरो ध०---अत्र कल्पये, आसन्नयोर्द्वयो राशयः क्षेपयोर्न मूल्मानं कस्मेपि या, का, तदा विलोमविधिना द्वौ राशी, याव १ क्षे १। का १ क्षे १। अन्योर्बन्धः=याव। का याव। क्षे १ का। क्षे १ क्षे १ अत्र यदि याव। क्षे १ या।का। क्षे १ का।क्षे १ लिप्यते तदा जातोद्वयं याव।का १ या।का।क्षे १ क्षे १ वर्गो यस्य मूलम् या।का १ क्षे इदम्। अनेन ☐☐राशिमूलानां यथासंख्यं द्वयोर्द्वयोर्बन्धा राशिक्षेपेण राशिवर्गमूलानि भवन्ति'' इत्यनुपपद्यते। अथ राश्योर्घातो येन योगेन वर्गदो भवति स एव वधक्षेपस्तेन

$$\text{वर्गे} = \text{क्षे (याव १ या।का☐ का १)}$$

$$\text{अतः } \frac{\text{वर्गे}}{\text{क्षे}} = \text{याव १ या।का☐ का १}$$

मूलग्रहणेन जातं राशिमूलान्तरम् = का १ या १ $= \sqrt{\frac{\text{वर्गे}}{\text{क्षे}}}$ अत उपपन्नं राशि- क्षेपाद्वयक्षेपो यद्गुण इत्यादि।
अस्य प्रश्नस्योत्तरमसम्बन्ध्यैकेनैव लिखितं तदर्थं वास्तवविचित्रमस्ती मतुरो दृश्य इति।

Transition to Multiple Unknowns

अथ माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गु- णपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।
या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$या = \frac{का^{} नी १ र २८}{२}$$

इयमेकैव, एकत्वादियमेवानयाऽऽस्तौ कश्चित् काय्यः। इदं माज्ये वर्णद्वय वर्धते स्तो नीलकमानमिष्टं रूप १ कल्पितम्। अनेन नीलक- मूल्याव्य रूपेषु प्रक्षिप्य जातम् या $= \frac{का^{} नी २८}{२}$।
अतः कुट्टकविधिना ''हरतपे धनक्षेपे''---इत्यादिना गुणासी सक्षेपे पी २ र १।

पी १ र १४।

अत्र शून्येन पीतकमूलाव्य जातानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १४, १, १। अथवैकेन १३, ३, १। द्वाभ्यां वा १२, ५, १। निर्मूला- ११, ७, १। एवमनुपराशादानन्तर्यम्(१)।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतमिति ॥२॥

अत्र धने या १, का १। परधनाच्छुतमपास्य पूर्वधने शतं प्रक्षि- प्य जातं या १ रूप १००, का १ रूप १०० परधनाद्वाभ्यां द्विगुणमिति परधनेन द्विगुणेन समं छत्वा लब्धा यावत्तावद्विमतिः:

या=का २ रूप ३००

पुनराचयधनाद्वादशजनितेषु परधने शिष्टेषु जातम्

या १ रूप १०।
का १ रूप १०।

(१) विरो ध०---चतुर्दशमिते पीतकमाने कल्पितं यामानं शून्यमत इच्छावशादान- न्तरमितिसमजसमिव। उक्तोदाहरणं या $= \frac{का^{} नी १ र २८}{२}$ अत्र माज्यस्थवर्णयोर्यदि का-मानमिष्टं परिकल्प्य यामानमानीयते तदेच्छावशादानन्तर्यमिति सिद्धम्।

Chapter II: Equations with Many Unknowns

अनेकवर्णसमीकरणम्

अ[illegible]

Introduction to Multiple Unknowns

अतः या=३३ (१५) ,, लो=२ ,, $\begin{cases} \text{का=५} \\ \text{नी=१४} \end{cases}$

,, या=३६ (१६)

एवं परावतादीनां शतान्तर्वर्त्तीनि निरवयवमूल्यानि षोडशाथा ततः शतान्तर्वे- र्त्तीनः पञ्चदशोऽपि तन्मूल्यलब्धाः षोडशाथैव।

अथ पूर्वदर्शितकालकमानम् = का $= \frac{\text{नी १० पी ३५ र १७५०}}{\text{६}}$

$$= \frac{[illegible] - \text{१० नी} - \text{३५ पी}}{\text{६}} = [illegible] - \text{५ पी} - \text{नी} - \frac{\text{३ नी}}{\text{६}}$$

भयो नीलकमानं समगुणमेव भवेदतः कल्पयेत्

यदि	नी=३ तदा	का=२५० -- ५पी -- १०	=२४० -- ५पी।
,,	नी=१४ ,,	का=२५० -- ५पी -- १४ -- ६	=२३० -- ५पी।
,,	नी=२१ ,,	का=२५० -- ५पी -- २१ -- ९	=२२० -- ५पी।
,,	नी=२८ ,,	का=२५० -- ५पी -- २८ -- १२	=२१० -- ५पी।
,,	नी=३५ ,,	का=२५० -- ५पी -- ३५ -- १५	=२०० -- ५पी।
,,	नी=४२ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४२ -- १८	=१९० -- ५पी।
,,	नी=४९ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४९ -- २१	=१८० -- ५पी।
,,	नी=५६ ,,	का=२५० -- ५पी -- ५६ -- २४	=१७० -- ५पी।

प्रथमं नी=३ कल्पिते यदि तत्र पीतकमानं किमपि त्रिगुणितमेव तत् बहुविशत- पूर्णान्तमस्खलितिरेवतो

Tabular Solution Method

यदि पी=३९ ,, का=४५ अतः या=१ (१)
,, पी=४२ ,, का=३० ,, या=२१ (२)
,, पी=४५ ,, का=१५ ,, या=३३ (३)

यदि पी=३९ ,, नी=१४ तदा का=२५ अतः या=१२ (४)
,, पी=४२ ,, नी=१४ ,, का=२० ,, या=२४ (५)
,, पी=४५ ,, नी=१४ ,, का=५ ,, या=३६ (६)
यदि पी=३६ ,, नी=२१ तदा का=२२० -- ५×३६=४०
अतः या=३ (७)

The General Rule

द्वयोः समीकरणयोर्मूलमेकं यदि विद्यते।
तदा तदन्यत्समीकर्य मूलं तद्वदनुष्ठितम्॥

Second Example with Three Unknowns

अतः या=३ (३)। ,, लो=४ ,, $\begin{cases}\text{का=३०}\\ \text{नी=२८}\end{cases}$

,, या=६ (४)। ,, लो=५ ,, $\begin{cases}\text{का=२०}\\ \text{नी=२५}\end{cases}$

,, या=९ (५)। ,, लो=६ ,, $\begin{cases}\text{का=१०}\\ \text{नी=२२}\end{cases}$

,, या=१२ (६)।

अथ यदि पी=३९ तदा का $= \frac{\text{नी १० र २८५}}{\text{६}}$ अतः

का=लो १० रू ५५ | अथ यदि लो=१ तदा $\begin{cases}\text{का=४५}\\ \text{नी=७}\end{cases}$

नी=लो ७ रू ५० | $\begin{cases}\text{का=३५}\\ \text{नी=१४}\end{cases}$

अतः या=१ (७) ,, लो=२ ,, $\begin{cases}\text{का=२५}\\ \text{नी=२१}\end{cases}$

,, या=१२ (८) ,, लो=३ ,, $\begin{cases}\text{का=१५}\\ \text{नी=२८}\end{cases}$

,, या=१५ (९) ,, लो=४ ,, $\begin{cases}\text{का=५}\\ \text{नी=३५}\end{cases}$

,, या=१८ (१०) ,,

The Elimination Method (Madhyamāharaṇa)

अथ यदि पी=४२ तदा का $= \dfrac{\text{नी १० र २८०}}{\text{६}}$ अतः

का=लो	१०	रू ४०	अथ यदि लो=१ तदा	का=३० नी=७
नी=लो	७	रू ५०		का=२० नी=१४
अतः या=२१	(१२)		,, लो=२ ,,	का=१० नी=२१

,, या=२४ (१३)

,, या=२७ (१४)

अथ यदि पी=४५ तदा का $= \dfrac{\text{नी १० र १७५}}{\text{६}}$

तदा का=लो	१०	रू २५	अथ यदि लो=१ तदा	का=१५ नी=७
नी=लो	७	रू ५०		का=५ नी=१४
अतः या=३६	(१५)		,, लो=२ ,,	का=१० नी=३५

,, या=३९ (१६)

अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

अ

Verse on the Elimination Method

इष्टं तयोः प्रथमपक्षादेन
छत्तोकवत् प्रथमवर्णमितिकृत् साध्या।
हृद् यं भवेत् प्रकृतिवर्गमितिः सुखोर्मि-
र्वै कृतिप्रकृतित्रय नियोजनीया ॥५॥

उदाहरणम्

क◌ो राशिद्विगुणो राशिवर्गैः पट्डिमः समन्वितः।
मूलद्वो जायते बीजगणितं वद तत् त्वम् ॥१॥

अत्र यावत्तावदाद्योर्द्विगुणो वर्गैः पट्डिमः समन्वितः याव ६ या २। एवं वर्ग इति इति कालकवर्गोणा समीकरणार्थं

न्यासः---याव ६ या २ काव ०।
याव ० या ० काव १।

अत्र समशोधने जातौ पक्षौ याव ६ या २, काव १। अथैतौ पट्डामः संगुण्य रूपं प्रक्षिप्य प्राप्तं प्रथमपक्षमूलम् या ६ रूप १। अथ द्वितीयपक्षस्य काव ६ रूप १। वर्गप्रहृत्या मूले क २ उदे ५, वा का २० उदे ४९। उद्दिष्टं प्रथमपक्षद्वयेनैन या ६ रूप १ समं छत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम् $\frac{2}{5}$ वा ८। हृद् यं प्रकृतिवर्गेण कालकस्य मानम् २ वा २०। एवं कनिष्ठयोरुभयोरुभयथा।

उदाहरणम्

र◌ाशियोगकृतिर्मित्रा राश्योर्गुणघनेन चेत्।
द्विस्य धनयोगस्य सा तुल्या गणकौच्यताम् ॥२॥

अत्र क्रिया यया न विस्तारेण तथा बुद्धिमता राशी कल्प्यो तथा कल्पितौ (या १ का १), (या १ का १)। अनयोर्गं यः २। अस्य द्विरुद्यैव धनेन मित्रा याव ८ याव ४। अथ राश्योः पृथग् धने। अथामि याव १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १। द्वितीयस्य भाग १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १। अनयोर्गं याव २ काव। या।मा ६। द्विः याव ४ काव। या।मा १२ समशोधनार्थं

न्यासः---
याव ८ याव ४ काव। या।मा ० ।
याव ४ याव ० काव। या।मा १२ ।

The General Formula

अत्र माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गु- णपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।
या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{का□ नी १ र २८}}{\text{२}}$$

Concluding Verses

नवमिः सममिः शुण्णः को राशिकिंवशात् हतः।
यद्वैक्यं फले काल्यं भवेत् बहुविशतेऽमितम् ॥१०॥

अथैकहरवाच्छेदयोः कल्पयोरुद्दिशनाच्च गुणयोगो गुणकः कल्पितः रूप १६। राशिः=ला १। लब्धैकप्रमाणं कालकस्तद्गुणितं हरं गुणगुणिताद्वादशोरगस्य जातं शेषं या १६ का ३०। एतत् फलं कालकेन युतं या १६ का २६ बहुविशतिसमं छत्वा कुट्टकेन प्राप्त- जातं यावत्तावन्मानं नी २९ रूप २९७। (२) अत्र लब्धयोर्योगस्यैका- तानिर्देशात् क्षेपो न देयः।

उदाहरणम्

कलितसनवशुण्णो राशिकिंवशद्विभाजितः।
यद्वैक्यमपि त्रिशद्दत्तमेकादशाऽऽक्रमम् ॥११॥

---

(१) विरो ध०---कल्पये प्रथमो राशिर्युक्तः=ओय, पञ्चम एकप्रः। द्वितीयोद्यक्तः $= 6\text{या} + 2$ तदा द्वितीयालापेन यावत्ताविद्वमतिः: $\text{या} = \frac{3\text{का} + \text{व्य}}{6}$, तृतीयालापेन च यावत्ताविद्वमतिः: $\text{या} = \frac{9\text{नी} + 3 - \text{व्य}}{6}$ अतः कुट्टकविध्या यः प्रथमो राशिर्युक्तः कल्पितः स त्रिमिरूपवद्यं इति सिद्धाति चतुर्थालापवर्गेन समभिर्नपवर्ग्येति सूक्ष्मी- मैर्दृशि चिन्त्यम् । ततः पूर्वेयुक्त्या प्रथमो राशिर्युक्तो ३६ भवितुमर्हति ततो द्वितीयः ऐये १२६ रूप १०४। ३६ अथमाचार्यकल्पिता- -५१ दसमादल्प (१) इति।

(२) विरो ध०---कालकमानं पूर्वकुट्टकादेव का = नी १६ रूप १४। अथाऽऽत्र क्षेपकः=नी २९ अयं चेद्वीयते तदा या=५६, तथैव का=३०। किन्तु लब्धि-योगे क्षेपयोगयुक्ते बहुविशतिनिर्देशा सा क्षेपदानाथ भवेदियता: □□क्षेपो न देयः'' इति युक्तमेव।

End of Part II

Pages 58–114 of the Bījagaṇita

To be continued in Part III (pages 115–170)

Transcribed from the Sanskrit edition of
Shri Bhaskaracharya
Circa 1150 CE

याव

$Nx^2 + k = y^2$

समशोधने हृते पक्षौ यावच्चावत्तावकस्य रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमूलं या २ रू १ ।
परपक्षस्य काव १२ रू १ । वर्गप्रकृत्या मूले क २ उचे ७ वा क २८ उचे ९७ ।
कनिष्ठं कालकमानम् । उच्चिष्टस्य या २ रू १ समं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानम् ३ वा ४८ ।
स्वच्छानेनोत्थापने हृते जाती राशी १, ५ वा २०, ७६ इत्यादि ॥

$\sqrt{4y^2+1}\sqrt{12y^2-1}(2,7)(28,97)\sqrt{4y^2+1}$

अथापरं सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥
कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

(१) वि०—कल्प्यते समी पक्षौ

काव १
यावव्। ई १ याव।ई १

अत्र प्रथमपक्षस्य मूले क १ द्वितीयपक्षस्य यावव्।ई १ याव।ई १ मूलेन सममिति ।
तत्र द्वितीयपक्षस्य मूले च का।

$$= \surd = \surd$$

अत इदं याव।ई १ ई १ मूलदं ततो वर्गप्रकृतिविषयो यथा का वर्गः ई, गुणः ई, युतो मूलदं इति हत्वा यावच्चावकमानं उच्चिष्टं चास्य याव।ई १ ई १ मूलेन सममिति।

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

अथ सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥

कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

उदाहरणम् ॥
यस्य वर्गेऽद्विति: पञ्चगुणा वर्गशतोनिता ।
मूलद्वा जायते राशिः गणितज्ञ वदाशु तम् ॥ १ ॥

अत्र राशिः=या १ । अस्य वर्गेऽद्विति: पञ्चगुणा वर्गशतोनिता यावव ५ याव १०० । अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं हृत्वा ग�हीतं कालकवर्गस्य मूलं का १ । द्वितीयपक्षस्य यावव ५ याव १०० ।
यावच्चावकगुणापवत्यं वर्गप्रकृत्या मूले क १० उचे २० वा क १७० उचे ३८० ।

उदाहरणम् ॥
कयोः स्यादन्तरे वर्गौ वर्गयोगो ययोर्घनः ।
तौ राशी कथयामित्रो वहुधा बोज्ञवित्तम ॥ २ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोरन्तरं या १ का १ नीलकवर्गसमं हृत्वा लब्धं यावच्चावकमानं का १ नीलं ई १ । अनेन यावच्चावकद्वितीयाप्य जाती राशी का १ नीलं ई, का १ ।
अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीलका २ नीलव १ । एष घन इति नीलकवर्गयनसमं हृत्वा शोधने हृते जाते प्रथमपक्षे नीलव १ नीलव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीलका २ ।

(१) साध्यकल्पो यदि वर्गवर्गेषद्वित्र्यादिवर्णस्य हते समं तम् ।
हृत्वा पदं तस्य तदन्वपक्षे वर्गप्रकृत्यैवकदैव मूले ॥
कनिष्ठमाच्छाद्य पदेन तुल्यं उच्चिष्टं द्वितीयेन समं विधायात् ॥ ८ ॥

उदाहरणम् ॥

त्रिकादिचतुरश्रेणां नच्छेदं क्वापि च यत् कलम् ।
तदेव त्रिगुणं क्षेत्रमष्टयुगच्छेदं भवेद्ग ॥ ९ ॥

अत्र श्रेण्योन्या इः । आदि=३, चयः=२, गच्छः=या १ । आदि=३, चयः=२, गच्छः=का १ । अनयोः (क) कलं=याव १ या २, काव १ का २ । अनयोरन्यत् त्रिगुणं परस्मिं हृत्वा शोधनार्थं

$\longrightarrow$

शोधने हृते पक्षौ त्रिगुणीहृत्व नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य मूलं या ३ रू ३ । द्वितीयपक्षस्य काव ३ का ६ रू ९ । नीलकवर्गेण

(९) प्रथमपक्षस्यद्विगुणीतच्छेदस्य मूलं नीलं प्रकल्प्य तद्वर्गेण समं परं पक्षं हृत्वा पूर्वोक्तर्यस्य वासना चातिसरति ॥

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

(९) वि०—अत्र कल्प्यते योगान्तरशेषमानम् = क्षे
वर्गान्तरशेषमानम् = क्षे$_2$, वर्गयोगशेषमानम् = क्षे$_3$
विभोगमूलम् = या, योगमूलम् = का

$$= {}^{2} - {}_{1}, \; = {}^{2} - {}_{1}$$

$$= \frac{{}^{2} - {}^{2}}{2}, \quad = \frac{{}^{2} + {}^{2} - 2_{1}}{2}$$

शेषं ततः शेषकमूलमन्यच्च मूले विद्ध्वादसकृत् सम्मते ॥ ९ ॥
समाविते वर्गकृती तु यत्र तन्मूलमादाय च शेषकस्य ।
इष्टोद्धृतस्येर्विवर्जितस्य दलैन समं तद्विह तदैव कार्यम् ॥ १० ॥

उदाहरणम् ॥

तौ राशी वद यत्कृत्योः समस्तगुणयोर्युतिः ।
मूलद्वा स्याद्योगमष्टौ मूलद्वा रूपसंयुतः ॥ १ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोर्वर्गयोः समस्तगुणयोर्युतिः यावव ७ काव ८ । अयं वर्ग इति नीलकवर्गसमं हृत्वा पक्षयोः कालकधनं प्रक्षिप्य नीलकपक्षस्य मूलं नी १ । परपक्षस्य याव ७ काव ८ ।

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।
योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

वर्गान्तरशेषकसंमितिर्युता क्षेपेण हृत्वोर्ध्वितेन तै ततः ।
द्विधा पदं तत्पदयुगविभोगाज् मूलं युतमूलमतस्तयोरिति ॥

अथ वा स्वर्णकल्पनायां मन्दबुद्धीनां पुनः किञ्चित् पठितः ।
तत् सूचयामि ॥

हरमका यस्य हृति सूक्ष्मति सोऽपि द्वितीयपदयुतातः ।
तेनाहतोऽस्यवर्णो रूपपदेनान्वितः कल्पः ॥ १६ ॥

उदाहरणम् ॥

न यदि पदं रूपाणां शिष्येत्तं तेन हरतोऽपि ।
नावच्छद्गुणो भवति न चेदेवमपि किल तथै ॥ १७ ॥

हरमतिः । यस्याङ्कस्य हृतिहरमका सती सूक्ष्यतीति निश्शेषा भवति अपि च सोऽप्यङ्को हर्यो रूपपदेन च गुणितो हरमकः सन् सूक्ष्यति तदा तेनाहतोऽस्यवर्णस्तेन रूपाणां घनमूलं न लभ्यते तदा तेन रूपेषु हरतोऽपि तावद्गुणो भवेत् तन्मूलं रूपपदं स्यात् ।

भावितम् ॥

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य मकरवेष्टनैकतः ।
एताम्या संयुताबुद्धि कल्पयो वैच्छया च तौ ॥ ३ ॥

वर्णद्वयो वर्गयोरन्ते क्रियते ते विपर्ययात् ।
समयोः पक्षयोरेकमाध्यमिकमपास्य तौ वर्णौ रूपाणि च

उदाहरणम् ॥

चतुःषष्टिगुणयो राश्योः संयुतिर्द्वियुता तयोः ।
राशिघातेन तुल्येति ॥

तत्र यथोक्तं हृते पक्षौ { या ४ का ३ रू २
या।का।भा १

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य १४ एतदेकेनाहतं हते जाते द्विके १, १४ । एते वर्णद्वया ४, ३ स्वैच्छया युते जाते यावच्चावककालकमाने ५, १८ वा १७, ५ । द्विकेन ५, ११ वा १०, ६ ॥

माध्यमाविगमः ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

आसन्नमानयोरन्तरमेव भवेत् ।
अंशस्थाने सदा रूपं चिन्त्येत तथा धीमता ॥ २ ॥
सर्वेषामासन्नमानेषु हरांशो भवति षट् ।
तथोत्तरोत्तरं सूक्ष्मतामासन्नानि भवन्ति हि ॥ ३ ॥

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ।

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललोचनगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

नवीनमतिविशेषः ॥

निरक्ष पदं यद्द्विगुणात् स्यात् फलार्थं धनार्थं तदेवात्र शेषं तदस्यम् ।
पदद्वयं धनं शेषहृतप्रमन्यत् फलं तद्भवत् शेषमूलं धनेन ॥ १ ॥
धनार्थं नवं तस्य कृत्या विहीनो गुणः शेषमकोऽस्यवर्णस्य मानम् ।
मूद्गुसेव मते यदा शेषमानं भवेद्द्वितीयं तदा लब्धितौ ते ॥ २ ॥

उदाहरणानि ॥

(१) कल्प्यते अ+क=५७६०, अ$-$क=$\frac{\text{अ}}{}$ तदा अ=३८४०,
क=१९२० इति क्षिप्रम् ॥

(२) यदि $\frac{\text{क}+}{} = \frac{\text{क}+}{}$ तदा कमानम्=१ इति क्षिप्रम् ॥

(३) यदि $\frac{\text{क}+}{} + \frac{\text{क}-}{} + \ = \frac{\text{क}+}{}$, तदा क=२० इति क्षिप्रम् ॥

(४) $(\text{क} + \ )(\text{क} - \ ) - (\text{क} +)(\text{क} -) + \ =$
तदा क=१२ इति क्षिप्रम् ॥

आसन्नमूलानि सूत्राणि ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

$n\sqrt{n}$

a_1

$r = n - a_1^2$

$$a_2 = a_1 + \frac{r}{2a_1}$$

कल्प्यते—

(१) 0, अ, अ', अ'', ·········

(२) 1, सो, सो', सो'', ·········

(३) अ, क, क, क, क, ·········

अत्र क, क, क,—अयबवदासन्नमूलस्यासन्नमानानि $\frac{\text{प}}{\text{ल}}, \frac{\text{प}'}{\text{ल}'}, \frac{\text{प}''}{\text{ल}''}$ चेति ।

$$\sqrt{n} = \frac{\frac{\sqrt{n+}}{'} \cdot \ +}{\frac{\sqrt{n+}}{''} \cdot \ +} = \frac{(\sqrt{n+}\ ) + ''}{(\sqrt{n+}\ ) + ''}$$

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललीलावनोगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ॥

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

. . .

. . .

कृष्णदास गुप्त,